📘 **교과 8 핵심 요약** · 원본 = 강사님 교과 8 폴더 6개 문서 (수행가이드 · 산출물 예시 · YOLO11n 학습 해설 · 참고 3개: 데이터 사용 · 성능평가 · 컨베이어 흐름) · 원본은 너무 길어서 **PM 이 알아야 할 핵심만** · 자세히 = 원본 같은 장

교과 8 핵심 요약 v1

Vision 객체검출 (YOLO11n) · 교과 7 FINAL 900장 → 모델 학습 · 평가 · 개선 · 6인 팀 · 작성 Sung Hyung Lee (PM)

900	4 역할	8개	9일	~10분
교과 7 FINAL (JPG + TXT)	Train · Val · Test · Bridge	최종 산출물	72시간 · 하루 8시간	발표 7~8 + 시연 2~3

목차

0 한 줄 요약
1 큰 그림 (교과 7 → 8)
2 산출물 8개
3 완료 기준 · 성능 목표
4 데이터 4역할 (Split)
5 9일 일정
6 매일 Gate 체크
7 성능 지표
8 실패분석 → 한 변수 개선
9 폴더 · 코드 방식
10 보안 · Git
11 발표 · 시연
12 교과 7 에서 지금 챙길 것
13 용어
★ 핵심

0 한 줄 요약

교과 7 = 정답 데이터를 만든다 · 교과 8 = 그 정답으로 YOLO11n 을 학습 → 평가 → 실패 원인 분석 → 한 가지만 바꿔 개선 → Final Model → 처음 보는 Frozen Test 로 최종 성능 · 한계 확인 → Detection · Auto Label (교과 7 프로그램으로 사람이 검수) → 교과 14 로 인계

1 큰 그림 교과 7 → 교과 8 → 교과 14

교과 7 FINAL 확인 → Data Audit → **Split 4역할 확정** → YOLO Dataset → **Smoke Test**(작게) → **Baseline** 학습 → **Validation** 평가 → **실패분석**(FP · FN) → **한 변수 개선** → Baseline vs Improved 비교 → **Final Model** → **Frozen Test** → Detection → **Auto Label** → 교과 7 라벨링 도구로 Human Review → Acceptance · 문서화 → 교과 14

그대로 유지	Class ID 0~6 · BBox 기준 · source_dataset · original_split · scene_type — 교과 8 에서 **임의 변경 X**
Class 4	"사용 안 함" 그대로 · 번호 당기기 X (5→4 X) · 정답 0건이면 보고서에 "미사용 Class / Instance 0건" · 모델이 4 를 예측하면 FP 후보로 확인
다시 라벨링 X	900장 처음부터 다시 그리지 않음 · 받은 FINAL 그대로 학습
GT 오류 발견	교과 7 프로그램으로 돌아가 수정 → **Dataset Version 올림** (kimchi_v1 → v2) → 비교 기준도 같은 버전으로

2 산출물 8개 best.pt 하나가 아니다

산출물	무엇	대표 파일
1 Dataset Version	900장을 4역할로 나누고 근거 · 버전 기록	dataset.yaml · split_manifest.csv · train/val/test/bridge_holdout.csv · split_policy.md · dataset_summary.csv
2 Baseline Model	개선 전 첫 기준 모델	baseline_best.pt · results.csv · baseline_metrics.csv · baseline_training_condition.md
3 Failure Analysis	무엇을 놓치고(FN) 잘못 찾는지(FP)	failure_analysis.csv · demo/failure_analysis/ · failure_hypothesis.md
4 Improved / Final	한 가지 개선 → 최종 선택	exp001_best.pt · final_best.pt · improvement_experiment.md · final_model_selection.md
5 성능 · 실험 기록	P · R · mAP · 학습조건 · 비교	experiment_log.csv · final_metrics.csv · baseline_vs_improved.md · figures/
6 Detection · Auto Label	새 이미지 검출 + 라벨 후보 + 사람 검수	prediction_images/ · candidate_labels/ · reviewed_labels/ · auto_label_review.csv
7 문서 · 교과 14	실행 · 검증 · 인계	README.md · acceptance_test.md · handoff_subject14.md

8 발표 · 시연	교과 7~8 이야기 + 시연 2개	final_presentation.pdf · 시연 2개 · qna_guide.md

3 완료 기준 · 성능 목표 파일 있음 X → 실행 + 확인 + 설명 O

성능 %	**정해진 숫자 없음** (mAP 90% 같은 조건 X) · Baseline 을 먼저 재고 그걸 보고 개선 목표를 정함
완료 13단계	Data → Split → Smoke → Baseline → Evaluation → Failure → Improvement → Comparison → Final → Frozen Test → 활용(Detection · Auto Label · Review) → 재현 · 문서(README 만 보고 실행) → 발표 · 인계
Must Have	위 Pipeline 전부 + README + Acceptance Test
미뤄도 됨	여러 모델 무작정 비교 · 대규모 튜닝 · Segmentation · Ensemble · TensorRT · Jetson · 실시간 판정 · FastAPI 대시보드 (→ 교과 14)
설명할 수 있어야	"Baseline 에서 이런 문제 → 실제 실패 사례 확인 → 이 이유로 한 조건 변경 → 같은 Validation 에서 이렇게 달라짐 → 최종 성능과 한계"

4 데이터 4역할 (Split) 900장 → 개발용 3 + 교과 14 보존 1

역할	용도	예시 수량
Train	모델이 공부하는 데이터	600
Validation	개발 중 비교 · 실패분석 · 모델 선택 (기존 Dataset 2 validation 을 우선 후보로)	75
Frozen Test	Final 을 **먼저 고른 뒤** 딱 한 번 최종 평가 · 보고 튜닝 **X**	75
Bridge Holdout	교과 8 에서 **전혀 안 씀** · dataset.yaml 에 넣지 않음 · 교과 14 용 보존	150

- 수량 600 / 75 / 75 / 150 은 **예시** — Class 분포 · 희귀 Class · 촬영 그룹 · Dataset 1/2 · 기존 split 을 보고 확정, 근거는 `docs/split_policy.md`
- **Data Leakage 방지**: 같은 `capture_group` (같은 시간 · 장소 · 조건의 비슷한 사진)은 한 역할에만 · 파일번호 순서대로 자르기 X · 무작위만 X
- split_manifest.csv 에 900장 전부, 각 사진은 train / val / test / bridge_holdout 중 **딱 하나** · Split Freeze 뒤 데이터 이동 X

5 9일 일정 앞 Gate 통과 못 하면 다음 날로 안 넘어감

일차	핵심	그날 남길 산출물
1	FINAL 확인 · 환경 · YOLO Load	7 시작: README 뼈대
2	Data Audit · Leakage · Split 정책	1 진행: split_policy.md · capture_group 기준
3	Split Freeze · YOLO 구조 · Preview · Smoke	**1 완료**: yaml · manifest 5개 · policy · summary
4	팀 공통 Baseline 학습	2 진행: 학습조건 · baseline_best.pt · results.csv
5	Validation 평가 · Detection	**2 완료**: baseline_metrics.csv · 5 진행: 그래프
6	Failure Analysis	**3 완료**: failure_analysis.csv · 대표 이미지 · 가설
7	한 변수 개선 · 재학습 · 비교	4 · 5 진행: exp001 · experiment_log · 비교 문서
8	Final 선택 · Frozen Test · Auto Label	**4 · 5 · 6 완료**: final_best.pt · final_metrics · 후보/검수 라벨
9	Feature Freeze · Acceptance · 발표	**7 · 8 완료**: README · acceptance · handoff · 발표 · 시연

6 매일 Gate 체크 원본 Daily Gate 핵심만

☐ 1일: FINAL 900/900 · Class 0~6 · yolo11n Load · README 뼈대

☐ 2일: Pair · Class별 BBox · scene_type · Class 4 · 빈 TXT 대조 · 정책 문서

☐ 3일: 4역할 합 900 · capture_group 안 섞임 · Bridge yaml 제외 · Smoke 1~3 Epoch

☐ 4일: Baseline 완료 · 조건 기록 · baseline_best.pt 따로 보관

☐ 5일: Val P · R · mAP50 · mAP50-95 · Class별 · 그래프 · 실패 후보 모음

☐ 6일: 대표 실패 10~20건 · Validation 만 사용 · 바꿀 변수 하나 결정

☐ 7일: 한 변수만 · 같은 Dataset Version · 같은 Val · 나빠져도 기록

☐ 8일: Test 보기 전 Final 확정 · Test 1회 · Auto Label → 사람 검수 · 기록

☐ 9일: Feature Freeze · Git 보안 · README 만 보고 재실행 · 발표 · 시연

☐ 매일: Frozen Test · Bridge Holdout 을 개발에 안 씀

7 성능 지표 숫자 하나 X → 여러 개 + 실제 이미지

Precision	찾았다고 한 것 중 맞은 비율 → **FP** 와 관련 (없는데 있다고)
Recall	실제 이물 중 찾은 비율 → **FN** 과 관련 (있는데 놓침) · **이물검출에선 놓치는 게 제일 위험 → Recall 특히 중요**
IoU	예측 박스와 정답 박스가 겹치는 정도 (위치 정확도)

mAP50	IoU 0.5 기준 전체 검출 성능 (대표 숫자)
mAP50-95	더 엄격한 박스 기준까지 평균 → 박스를 꼼꼼히 그렸는지
Class별	전체가 좋아도 특정 Class(작은 나뭇잎 등)는 놓칠 수 있음 → 꼭 따로 확인

→ **교과 7 라벨 품질이 그대로 숫자가 된다**: 빠뜨린 박스 = Recall ↓ · 잘못된 박스 = Precision ↓ · 헐렁한 박스 = mAP50-95 ↓

8 실패분석 → 한 변수 개선 성능 낮다고 바로 재학습 X

실패 유형	FP · FN · BBox 오류 · Class 오류 · 작은 객체 · 특정 장면(scene_type)
원인 4범주	**Data**(Class 부족 · 장면 편중) · **Label**(GT 오류) · **Model/Train**(입력 크기 · 학습량) · **Inference**(Confidence 기준)
GT 가 틀림	모델 문제 X → 교과 7 프로그램으로 수정 → Dataset v2 → Train 라벨 수정이면 Baseline 재학습 · Val 만 수정이면 재평가
작은 이물 FN	라벨 정상 → 가설 "640 에서 안 보임" → **imgsz 640 → 960 하나만** 변경 (모델 · 데이터 · Epoch · Seed 그대로)
정상 김치 FP	정상 장면 부족? → 데이터 · Augmentation · **Confidence 기준**(재학습 없이 Val 에서 비교) 중 하나
바꿀 수 있는 변수	imgsz · Augmentation · 모델 크기 · Learning Rate · Optimizer · Epoch · Batch · Pretrained — **한 번에 하나만** (통제실험)

9 폴더 · 코드 방식 subject8_kimchi_detection/ · 1일차부터 이 구조

src/ vs scripts/	**src** = 재사용 기능 (dataset_audit · split_builder · train_detector · evaluate_detector · inference · failure_analyzer · experiment_runner · auto_labeler) / **scripts** = 순서대로 실행 01~12
핵심 3개	train_detector = AI 공부시키기 · evaluate_detector = 시험 보기 · inference = 새 이미지 보여주기
폴더	configs · data(subject7_final 보호 · yolo · bridge_holdout · smoke) · manifests · models(baseline · improved · final) · runs · reports · demo · docs · presentation
파일 만들기 전 10질문	왜 → 입력 → 입력 확인 → 처리 순서 → 출력 → 성공 기준 → 실패 증상 → 작은 테스트 → 확장 → 기록
작업 리듬	**PLAN → CODE → RUN → CHECK → RECORD** · 작은 데이터(30~40장 · 1~3 Epoch)로 먼저
코딩 규칙	프로젝트 루트에서 실행 · 경로는 `Path(__file__)` 기준 · 실행 전 입력 존재 확인 · 결과는 CSV/MD 로 남김 · `if __name__ == "__main__":`
디버깅	증상 기록 → 재현 → 처음 틀리는 단계 → 입력 · 경로 · Class 확인 → 가설 1개 → 하나만 수정
AI 에게 코드 요청	"전체 만들어줘" X · 함수 하나 · 최소 예제 · 오류 원인 후보 순으로 작게 요청하고 직접 실행 확인

10 보안 · Git 보안정책 > .gitignore

올리면 안 됨	기업 JPG · TXT · FINAL · Train/Val/Test · 새 이미지 · **학습 Weight(.pt)** · runs 중 이미지 포함 · Prediction · Auto Label 대상 이미지 · NDA 문서
남겨도 됨	소스코드 · configs · README · requirements · .gitignore · docs · 경로만 든 Manifest · 이미지 없는 CSV 통계 · 실험 조건 · 성능 수치 · Issue 기록
9일차	Feature Freeze (새 모델 · 실험 · 기능 X, 오류 · 오탈자 · 경로 · 누락만) → 버전 고정 (예: kimchi_v2_final · subject8_final_v1)

11 발표 · 시연 약 10분 + 질의응답 3~5분

꼭 설명할 10개	무엇을 · 어떤 데이터 · 어떻게 나눔 · Baseline 결과 · AI 가 틀린 것 · 한 가지 개선 · Final 결과 · 활용 · 한계 · 교과 14 연결
시연 2개만	① 이미지 Detection (BBox · Class · Confidence) ② **Auto Label → 교과 7 라벨링 도구로 사람 검수 → 승인** (교과 7·8 연결을 가장 잘 보여줌) · 실패 대비 녹화
역할 예시	PM 목표 · 흐름 / Data·QA 데이터 · Split / Training Smoke · Baseline / Evaluation P·R·mAP · FP·FN / Experiment 개선 / Inference·Document Final · Detection · Auto Label — 1인 약 1분
좋은 발표	"mAP 높음" 으로 끝 X → 데이터 → 실패 → 원인 → 한 조건 변경 → 결과 → 한계

12 교과 7 에서 지금 챙길 것 교과 8 이 우리 산출물을 이렇게 씀

3 FINAL 라벨	900장 + TXT 900개 → 실제 images · labels 로 들어감 → **Pair 일치 · 형식 오류 0**
7 Manifest	source_dataset · original_split · scene_type · worker · status · qa_status · review_reason → Split 근거 · **capture_group 있으면 더 좋음** (우리 manifest 에 있는지 확인)
5 Class 기준서 · classes.yaml	dataset.yaml 의 names 기준 · 한글 ↔ 영문 ↔ ID 대응
8 QA Summary	FINAL 이 정말 PASS 인지 확인용
11 Handoff	FINAL 위치 · Class · QA · Manifest 위치 → 교과 8 1일차 인수인계
우리 라벨링 프로그램	**교과 8 Auto Label 후보 TXT 를 다시 열어 검수하는 도구** → 교과 8 에서도 계속 씀 (시연 2)

13 용어 교과 8 에서 새로 나오는 말

Epoch · Batch	Train 전체 1회 학습 횟수 · 한 번에 처리하는 이미지 묶음
Image Size (imgsz)	모델 입력 해상도 (예 640) · 크면 작은 객체 잘 보이지만 느림
Weight (.pt)	학습 결과 파일 (best.pt · last.pt) · Git X
Baseline · Improved	개선 전 기준 모델 · 변수 하나 바꾼 개선 모델
Smoke Test	작은 데이터로 학습 → Weight → Prediction 까지 흐름만 확인
GT · Prediction	사람이 만든 정답 박스 · 모델이 예측한 박스
Confidence	모델이 자기 예측에 주는 신뢰도 · 낮추면 FP↑ 높이면 FN↑
Data Leakage	학습 · 평가 데이터가 겹치거나 너무 비슷해 성능이 부풀려짐
과적합	배운 문제는 잘 맞히고 처음 보는 문제는 못 맞힘
Learning Rate	틀린 만큼 한 번에 얼마나 고칠지 (한 걸음 크기)
통제실험	다른 조건은 그대로, 변수 하나만 바꿔 원인 비교
Auto Label	모델이 후보 박스를 만들고 사람이 검수해 확정 (바로 정답 X)

★ 핵심

① **교과 7 기준 그대로** — Class 0~6 (4 미사용) · BBox · Manifest 정보 바꾸지 않음 · 다시 라벨링 X

② **4역할 Split** — Train 공부 · Val 비교 · Frozen Test 마지막 1회 · Bridge Holdout 은 교과 14 용으로 손대지 않음 · capture_group 섞지 않기

③ **순서** — Smoke → Baseline → Val 평가 → 실패분석(FP · FN) → **한 변수만** 개선 → 같은 Val 비교 → Final → Test

④ **Test 보고 튜닝 X** · GT 고치면 Dataset Version 올림 · 결과 나빠져도 기록

⑤ **성능 목표 숫자 없음** — "실패 → 원인 → 한 조건 변경 → 결과 → 한계" 를 설명하는 게 완료

⑥ **산출물 8개** · 이물검출은 Recall(놓침) 이 제일 중요 · Weight · 이미지는 Git X

⑦ **지금 교과 7** — FINAL 900 · Manifest(capture_group 확인) · Handoff 를 깔끔히 = 교과 8 1~3일차가 쉬워짐